Cheatsheet AZ-305 — Azure SQL (PaaS): HA y DR

Aplica a **Azure SQL Database** y **Azure SQL Managed Instance**. Azure administra el motor; tú eliges el mecanismo.

1. Los cuatro mecanismos en una tabla

	Zone-redundant HA	Active geo-replication	Auto-failover group	Geo-restore
Protege contra	Fallo de nodo / zona (data center)	Caída de región	Caída de región	Caída de región (solo datos)
Alcance	Dentro de la región	Entre regiones (o misma)	Entre regiones	Entre regiones
Replicación	Síncrona	Asíncrona	Asíncrona	Copia de backups
RPO	**0**	Segundos	Segundos	Hasta 1 hora
RTO	Segundos	Segundos-minutos	Segundos-minutos	**Horas**
Failover	Automático	**Manual**	**Automático** (o manual)	Manual (restaurar)
Cadena de conexión	No cambia	**Cambia** (otro servidor)	**No cambia** (listener)	Cambia (servidor nuevo)
Ámbito	1 base de datos	1 base de datos	**Varias BDs / MI completa**	1 base de datos
Secundarias legibles	Sí en Business Critical / Premium	Hasta **4**, legibles	**1**, legible (.secondary)	No
Managed Instance	Sí	**No**	**Sí** (único geo-DR de MI)	Sí
Coste	Incluido en el tier	Se paga cada secundaria	Se paga la secundaria	Solo almacenamiento de backups

2. Zone-redundant HA (alta disponibilidad local)

- No es DR: réplicas dentro de la **misma región**, repartidas en availability zones.
- **General Purpose zone-redundant:** almacenamiento ZRS + cómputo reubicable. Resiste 1 zona.
- **Business Critical / Premium (DTU):** Always On AG interno, **primary + 3 secondaries síncronas**, SSD local. Resiste **2 zonas** caídas. Réplica de lectura incluida.
- **Standard (DTU) y Basic: no** admiten zone redundancy.
- Señales: "zone outage", "data center failure", "sin pérdida de datos", "minimize I/O latency".

3. Active geo-replication

- Crea hasta 4 **secundarias legibles** en otras regiones, replicación asíncrona continua.
- El failover lo decides **tú** (o tu script). Al promocionar, la app debe apuntar al **nuevo servidor lógico**.
- Solo **Azure SQL Database**, una BD por configuración.
- Señales: "readable secondaries", "manual failover", "una sola base de datos", "distribuir lecturas por regiones".
- Trampa: si el enunciado dice "sin intervención administrativa" → **no** es esta.

4. Auto-failover group

- Active geo-replication + automatización + abstracción de conexión.
- Agrupa **varias BDs de un servidor lógico** (o una MI entera): hacen failover **juntas**.
- Dos **listener endpoints** fijos: .database.windows.net → lectura/escritura (primario actual) .secondary.database.windows.net → solo lectura
- Failover **automático** con período de gracia configurable, o manual.
- **1 secundaria**, obligatoriamente en **otra región**.
- Es el **único** mecanismo de geo-DR para **Managed Instance**.
- Señales: "automatic failover", "without administrative intervention", "sin modificar la app / connection string", "varias BDs deben fallar juntas", "Managed Instance".

5. Geo-restore

- Backups automáticos (full semanal, diff 12-24 h, log 5-10 min) copiados a la región emparejada (RA-GRS).
- Ante desastre: **crear una BD nueva** restaurando el último backup disponible.
- Barato, pero **RTO de horas** y **RPO de hasta 1 h**.
- Señales: "minimize costs", "recover the data", tolera horas de downtime.
- Trampa: nunca es la respuesta a "minimize downtime".

6. Firewall y failover groups (detalle de examen)

- Reglas **a nivel de base de datos** (sp_set_database_firewall_rule) → **viajan con la réplica** en el failover.
- Reglas **a nivel de servidor** → **no** se replican al servidor secundario.
- Síntoma "una BD conecta tras el failover y otra da error de firewall" → mezcla de niveles.

7. Cómo se combinan (diseño típico misión crítica)

```
Business Critical zone-redundant  (HA local, RPO 0, automático)
        +
Auto-failover group a otra región  (DR, RPO segundos, automático)
        +
Backups automáticos                (última red: corrupción / borrado, que la replicación NO protege)
```

8. Árbol de decisión

```
¿Qué debe sobrevivir?
├─ Nodo / zona ..................... Zone-redundant (Premium / Business Critical)
├─ Región, control manual, lecturas . Active geo-replication
├─ Región, automático, app intacta . Auto-failover group
├─ Región, solo datos, coste mínimo . Geo-restore
└─ Es Managed Instance ............. Auto-failover group (no hay otra)
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"zone outage" + "no data loss"	Zone-redundant / Premium / Business Critical
"readable secondaries in multiple regions"	Active geo-replication
"manual failover"	Active geo-replication
"automatic failover" / "without admin intervention"	Auto-failover group
"connection string must not change" / "minimize changes to the app"	Auto-failover group
"multiple databases fail over together"	Auto-failover group
"Managed Instance" + DR regional	Auto-failover group
"minimize costs" + tolera horas	Geo-restore
"restore to another region"	Geo-restore

10. Errores a evitar

1. Creer que active geo-replication hace failover automático → **no**, eso es failover group.
2. Elegir geo-restore cuando piden minimizar downtime → RTO de horas.
3. Elegir Standard (DTU) para zone redundancy → **no la soporta**.
4. Elegir active geo-replication para Managed Instance → **no existe** en MI.